La programación *¿ha muerto?*

Java en la era de la IA.

Qué es real, qué es exageración, y dónde encajas tú.

v1.5 - @frankgreco

¿Ha muerto la programación?

Dos tipos de ruido ahogan una verdad más serena y útil.

“La programación ha muerto”

Los agoreros dicen que la IA acaba con el trabajo. La realidad: el nivel base subió y el código repetitivo se volvió barato. Pero el software es más que teclear, y la demanda de personas que entienden los sistemas no está disminuyendo.

Curanderismo digital y youtuberismo

Los influencers dicen que los prompts reemplazan a los ingenieros. Venden cursos/seminarios, no resultados. Ignora las miniaturas; observa lo que realmente se lanza.

La IA es un cambio real de productividad, no un reemplazo.

Quienes ganan la combinan con ingeniería real. Java ya impulsa los sistemas empresariales a los que la IA necesita conectarse.

El **valor de la IA** se multiplica con el **valor de Java.**

Por qué Java importa en la era de la IA

La IA no se ejecuta en notebooks en producción. Se ejecuta donde ya viven las aplicaciones empresariales. Eso es Java.

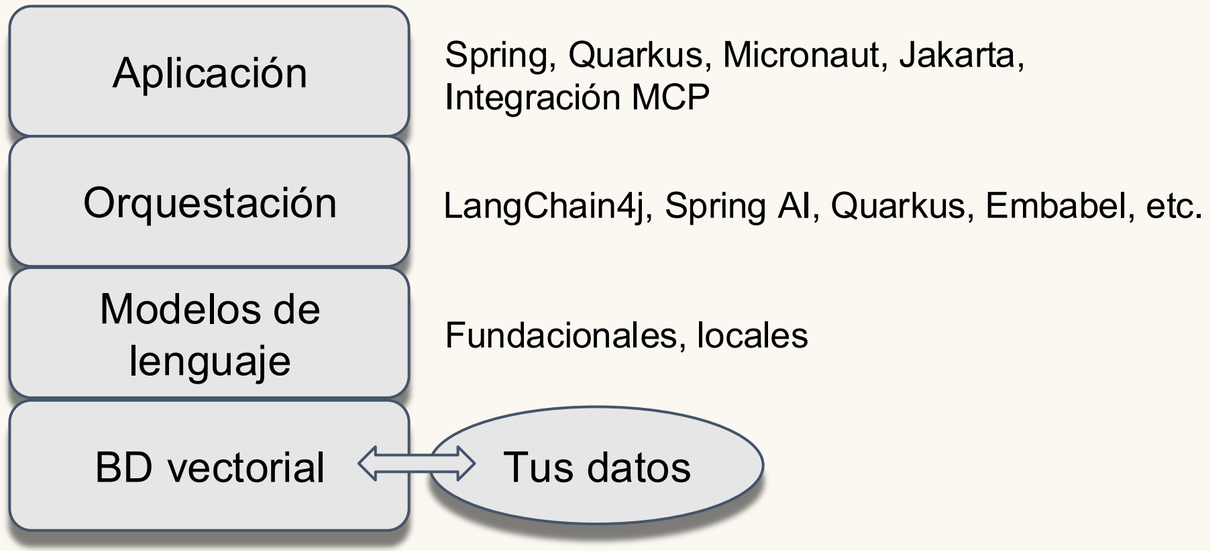
DÓNDE ENCAJA PYTHON

Investigación, entrenamiento de modelos, ciencia de datos, notebooks, la vanguardia de las herramientas de ML.

DÓNDE ENCAJA JAVA

Producción e integración empresarial, concurrencia, escala, seguridad de tipos, ***seguridad***, sistemas de registro.

EL STACK DE IA PARA JAVA



Conceptos de IA que debes conocer

Empieza con los conceptos fundamentales. Cómo se comporta un modelo y cómo fundamentarlo en tus datos.

EL MODELO

Cómo funcionan los LLM

No determinista por diseño. El mismo prompt puede dar respuestas distintas. No lo programas, lo guías.

No determinismo | Prompting | Contexto | LLM vs. Chatbot

TUS DATOS

RAG

La generación aumentada por recuperación (RAG) fundamenta las respuestas en tu propio contenido, de modo que el modelo cita lo que sabes, no lo que adivinó.

Similitud | Embeddings | BD vectoriales

FLUJO DE RAG



Agentes

Un LLM que puede realizar acciones. Iterar hasta cumplir un objetivo convierte las respuestas en trabajo.

QUÉ LO HACE UN AGENTE

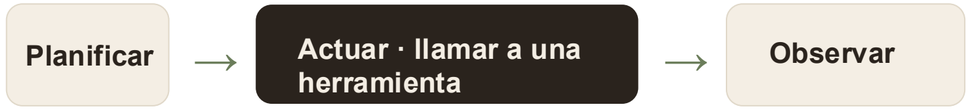
Dale a un modelo de razonamiento algunas herramientas y un objetivo, y deja que decida los pasos. Llama a tus funciones para lograr las cosas.

Bucle | **Herramientas / llamado a funciones** | **Memoria**

CUÁNDO USAR UNO

Tareas de varios pasos que tocan sistemas reales… Consultar una BD, llamar a una API, crear un ticket. Nota: para preguntas más simples sobre documentos, un RAG moderno basta.

EL BUCLE DEL AGENTE



↻ repetir hasta cumplir el objetivo

herramientas: consultar BD · llamar API · ejecutar código

Tu kit de herramientas de IA

Algunas sugerencias para construir apps de IA generativa sin salir de la JVM.

01	**Asistentes de IA para programación**	Programación en pareja dentro del IDE para codificar, refactorizar y probar a diario.
02	**LLM locales**	Ejecuta modelos en tu propia máquina… privado, sin conexión, sin costo por token. (Ollama/LMStudio)
03	**LangChain4j**[1]	La capa de orquestación: chat, RAG, herramientas y agentes, con Java idiomático.
04	**Quarkus LC4j y Spring AI**	Integración de primer nivel con el framework: configuración, DI y observabilidad incluidas.
05	**Embabel**	Framework de agentes de código abierto basado en planificación de acciones orientada a objetivos (GOAP)

1 

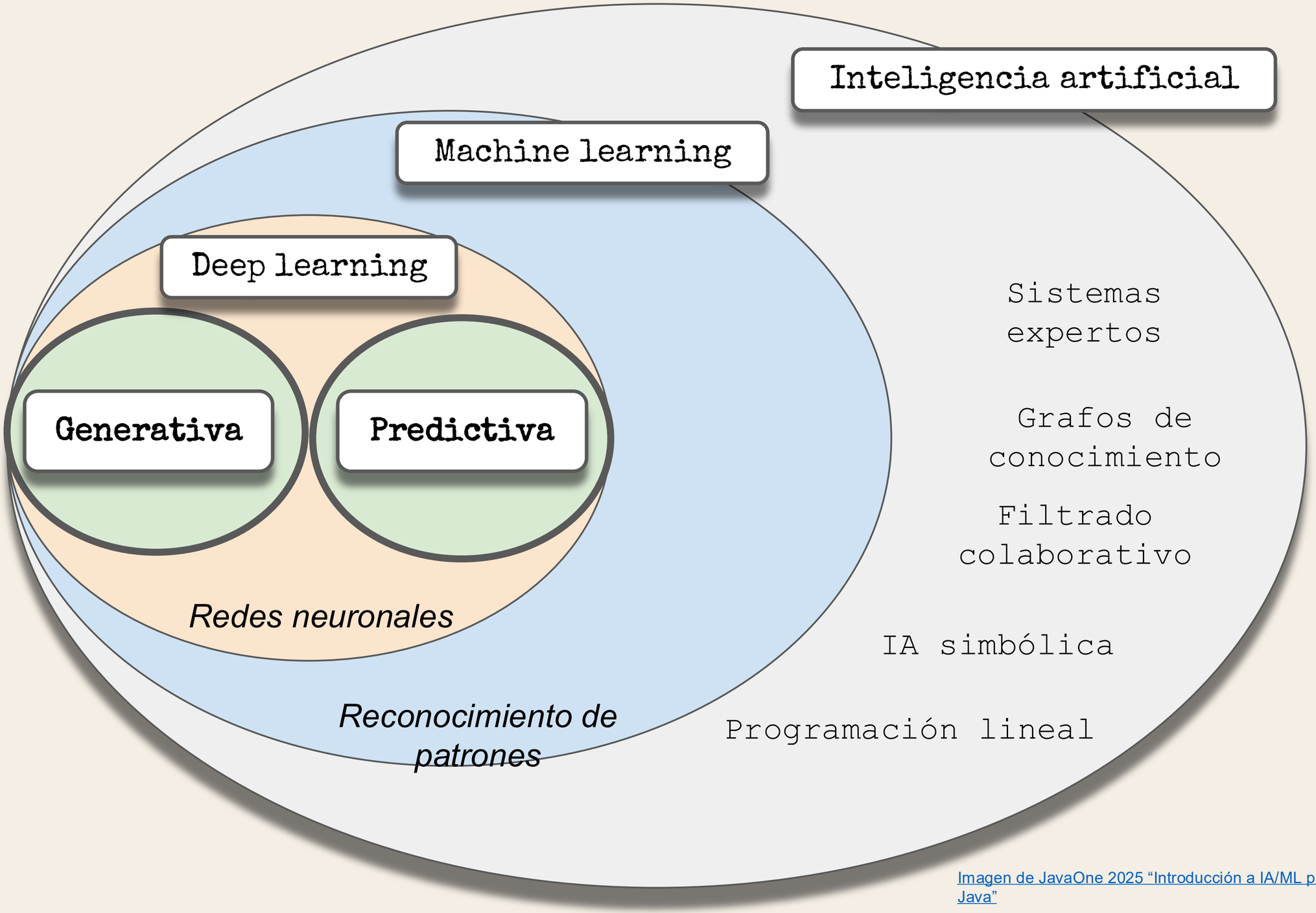


Imagen de JavaOne 2025 “Introducción a IA/ML para desarrolladores Java”

IA predictiva (vs. IA generativa) en la JVM

No todo es IA generativa y LLM. El machine learning clásico se sigue usando, y todo está aquí en Java.

DeepLearning4j (Eclipse Deeplearning4j)

Deep learning distribuido y redes neuronales, creado para la JVM y pilas de big data.

DeepNetts

Deep learning en Java puro con una API nativa de Java. Muy fácil de integrar directamente en las apps. Ver **JSR 381**

Weka

El banco de trabajo clásico de ML: clasificación, regresión y agrupamiento, listo para usar.

Mahout

Álgebra lineal y machine learning escalables y distribuidos para grandes conjuntos de datos.

Recurre a estas cuando la tarea sea pronóstico · clasificación · detección de anomalías. No se necesita un LLM.

Dónde enfocar tu crecimiento

El modelo escribe código. Tu ventaja está en todo lo que rodea al código.

LA HABILIDAD QUE MÁS RINDE

Pensamiento crítico frente a generación de código

Generar código es barato. Saber si es correcto, seguro y adecuado para el problema es el verdadero trabajo.

Diseño de sistemas heterogéneos

Java, Python, modelos y datos funcionando como un solo sistema.

Colaboración

Trabajar con IA, y con personas, como un multiplicador de fuerza.

Seguridad y privacidad

A dónde van los datos, inyección de prompts, qué permanece en local.

Operaciones y riesgo

Costos, observabilidad, explicabilidad, gestión de riesgos.

Primeros pasos

Antes de saltar a la parte honda de la piscina, aprende a nadar

Habilidades técnicas fundamentales

Habilidades modernas de desarrollo

Práctica directa y código abierto

Preparación profesional y comunidad

Proyectos prácticos para tu CV

Pequeños, entregables, y prueba de que puedes construir aplicaciones y no solo escribir prompts.

RAG simple

Chatbot privado

Agente con herramientas Java

IA en streaming

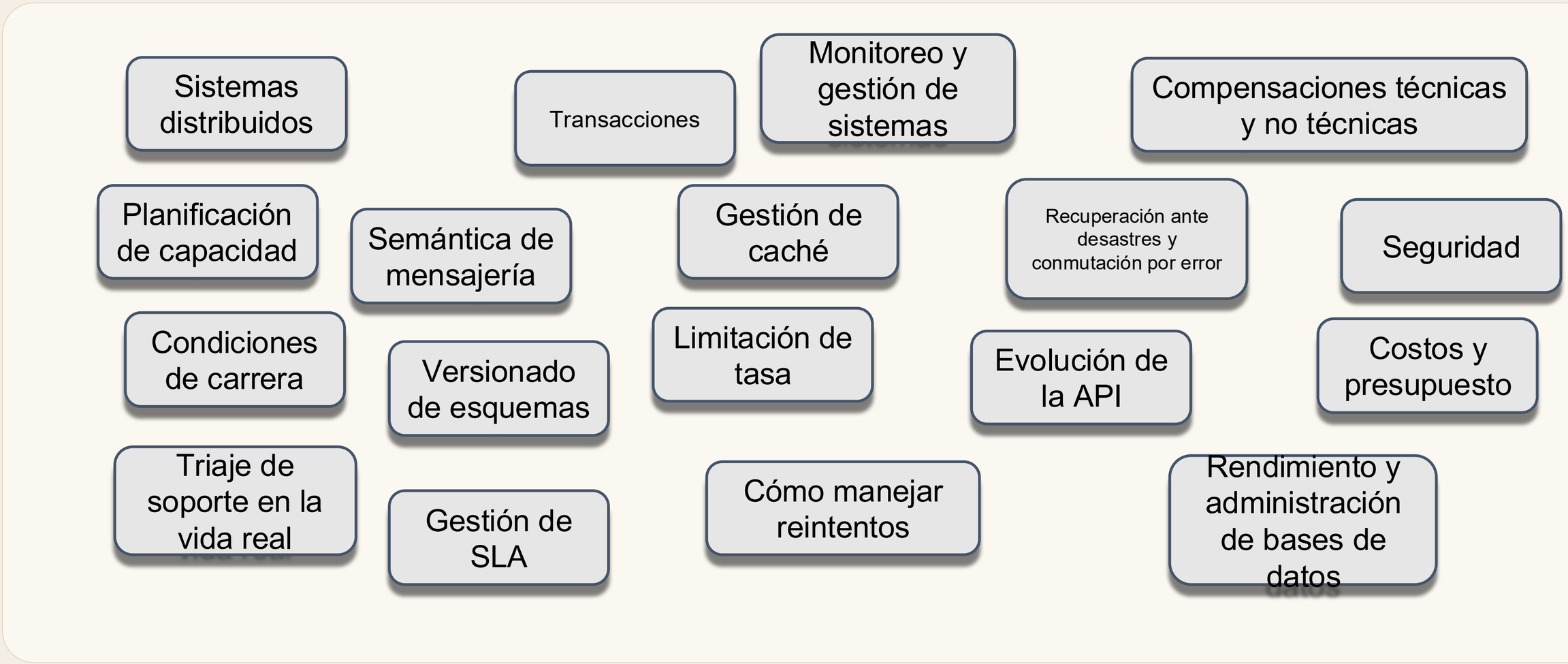
Más consejos para nuevos desarrolladores

Considera estas sugerencias

- Selección de problemas y ambición
- Experiencia de dominio y criterio
- Responsabilidad, ejecución y calidad
- Aprendizaje, experimentación y resiliencia
- Carrera, relaciones e IA responsable

La ingeniería de software es más que programar

Generar código es una parte pequeña (10-15%) del trabajo



La programación no ha muerto.

Subió de nivel.

El nivel base subió, el trabajo escaló en la pila.

Java está justo donde la IA empresarial tiene que ejecutarse.